

ТУСУР

**Томский государственный автономный
университет систем управления и
радиоэлектроники**

Лазерная таксация леса с борта БПЛА

Студент группы 364-1:

Юсупов Э.Р.

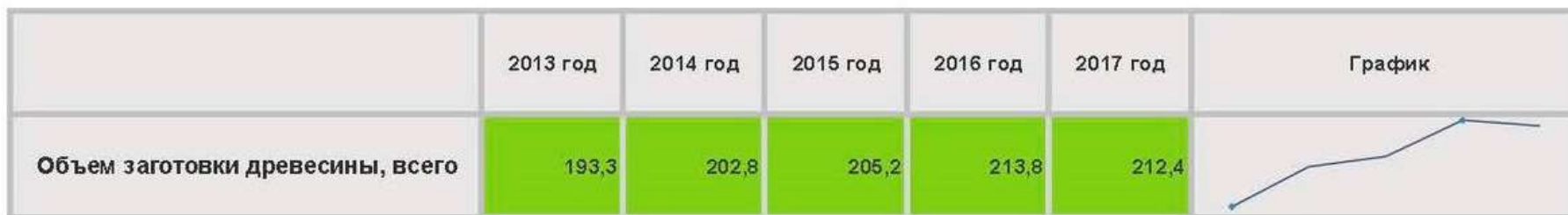
Наставник:

Катаев М.Ю.

Томск, 2025

Актуальность

Динамика объема заготовки древесины на территории Российской Федерации, тыс. м³



Структура заготовки древесины по федеральным округам.

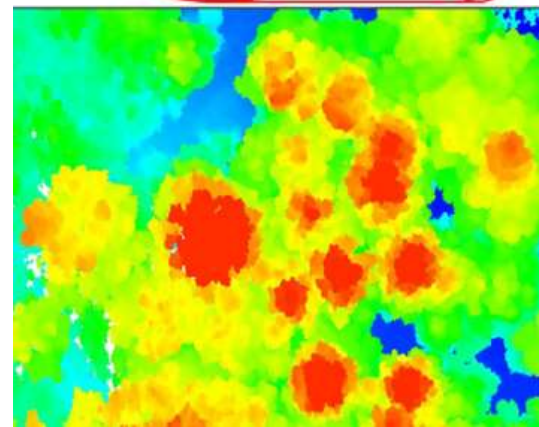
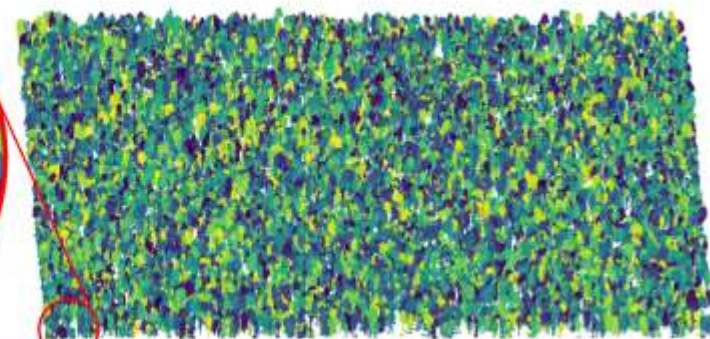
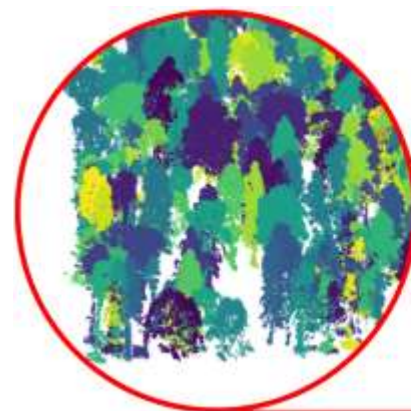
		РФ	СФО	СЗФО	ПФО	ЦФО	ДФО	УФО	ЮФО	СКФО
2021 год	объем, млн куб. м	224,9	72,3	62,3	32,1	25,1	17,5	14,9	0,6	0,1
	доля во всего, %	100,0	32,1	27,7	14,3	11,2	7,8	6,6	0,2	0,1

по данным Рослесхоз

По данным пресс-службы Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в 2024 году в стране заготовили 194,3 млн м³ леса. В годовом исчислении показатель увеличился на 3,4%.

Методы лазерной таксации с использованием БПЛА значительно упрощают учёт древесного запаса.

В рамках лесозаготовительных работ эта технология позволяет оценить параметры и объёмы леса.



Цель и задачи проекта

Цель: Определить наиболее эффективный алгоритм сегментации облаков точек (LiDAR) для задач таксации леса, обеспечивающий баланс между точностью и скоростью обработки.

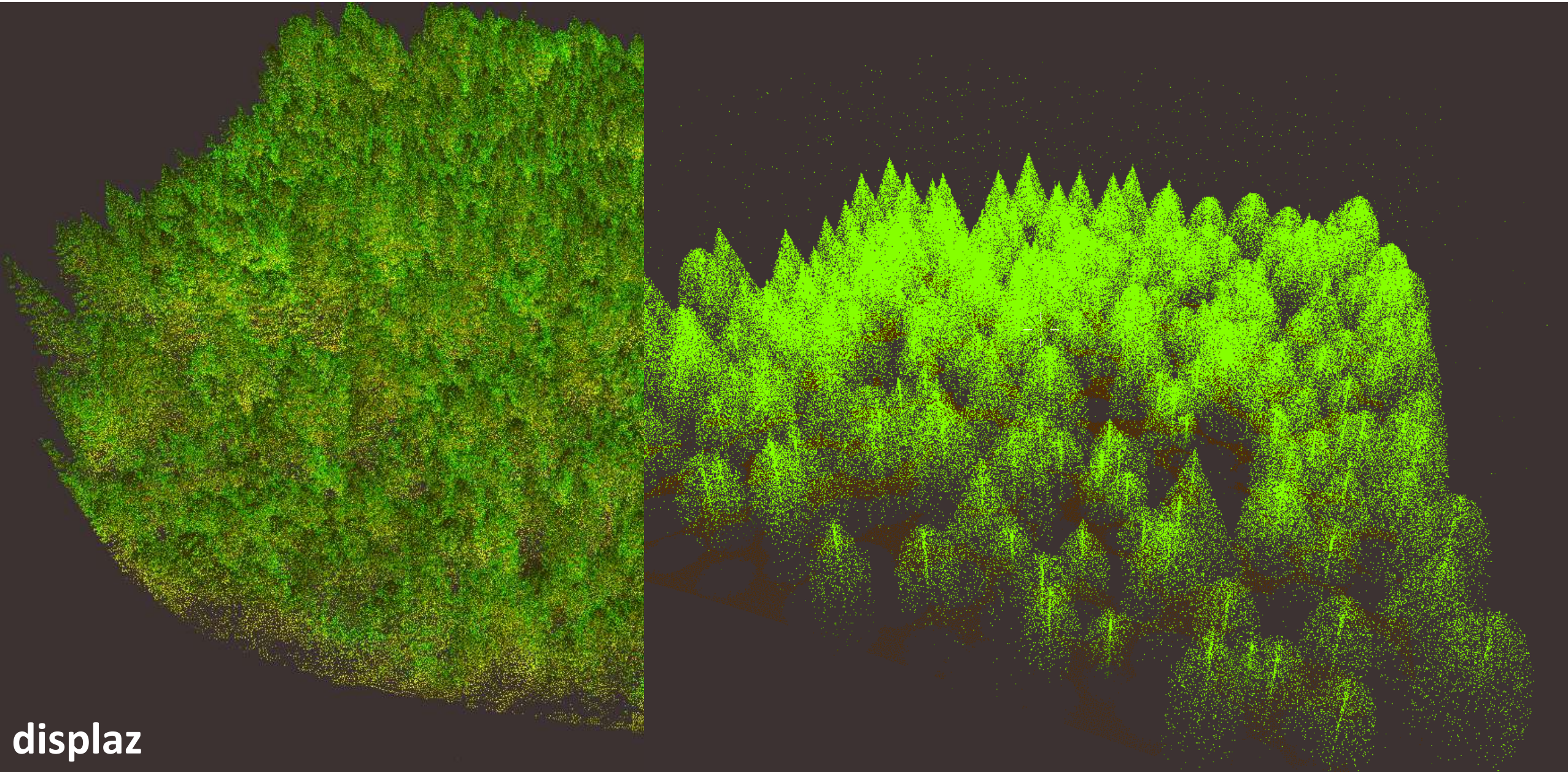
Задачи:

1. Генератор синтетических LAS данных и среда тестирования.
2. Реализация алгоритмов.
3. Сравнительное тестирование и анализ результатов.
4. Демо-версия сервиса для таксации леса.

Проделанная работа

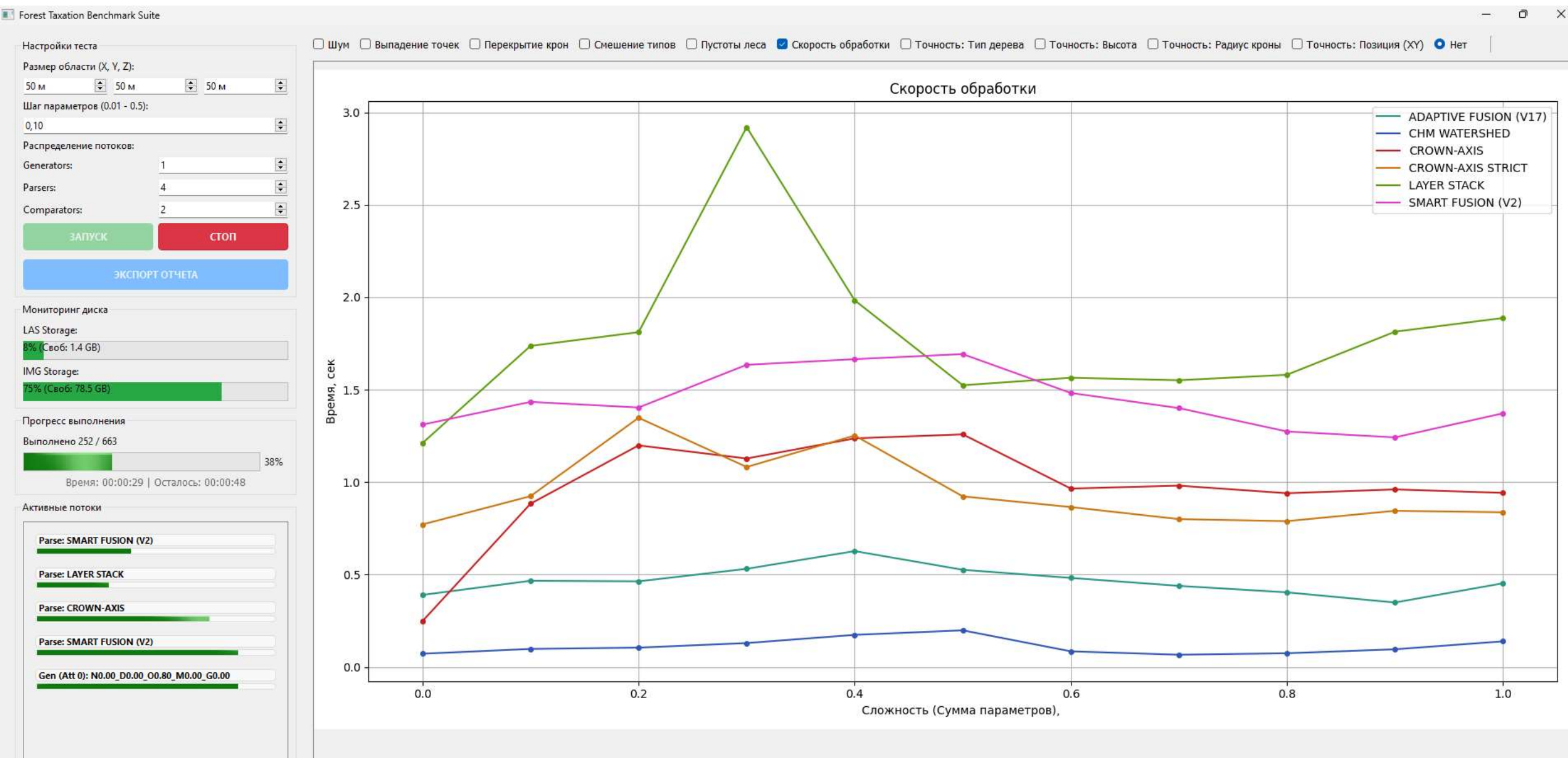
- **Генерация данных:** Создан процедурный генератор леса.
- **Реализация алгоритмов:** Написаны парсеры трех семейств:
 - Растровые (CHM Watershed).
 - Кластерные (Layer Stacking).
 - Гибридные (Adaptive Fusion V17, Smart Fusion).
- **Сравнительное тестирование:** Использован Венгерский алгоритм для метчинга деревьев и расчета метрик (F1-score, RMSE высоты/радиуса).

реальные VS синтетические



displaz

Среда тестирования



ADAPTIVE

--- Realistic Generator Report (v2.1) ---

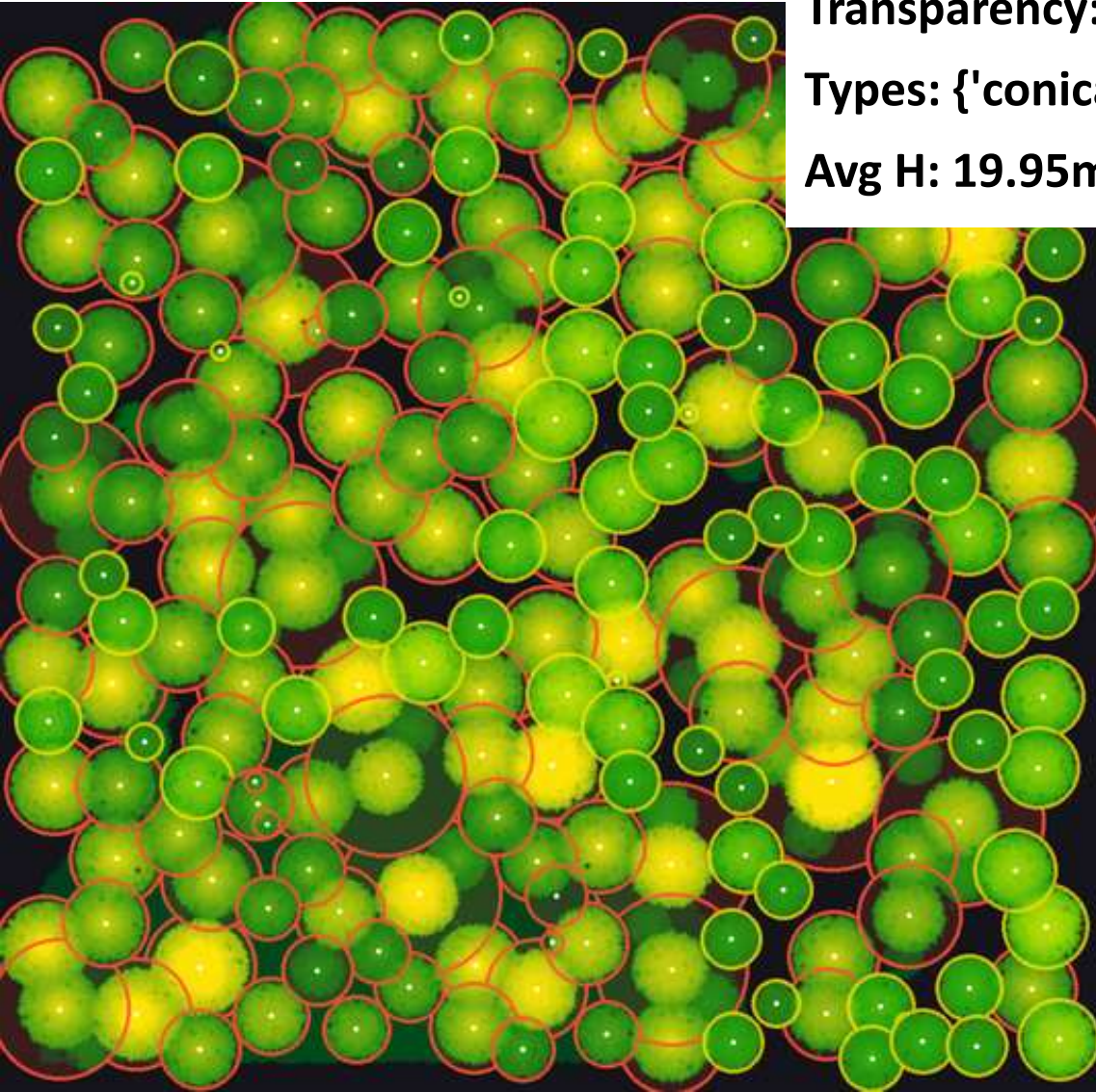
File: test.las

Trees: 232 | Overlap: 30%

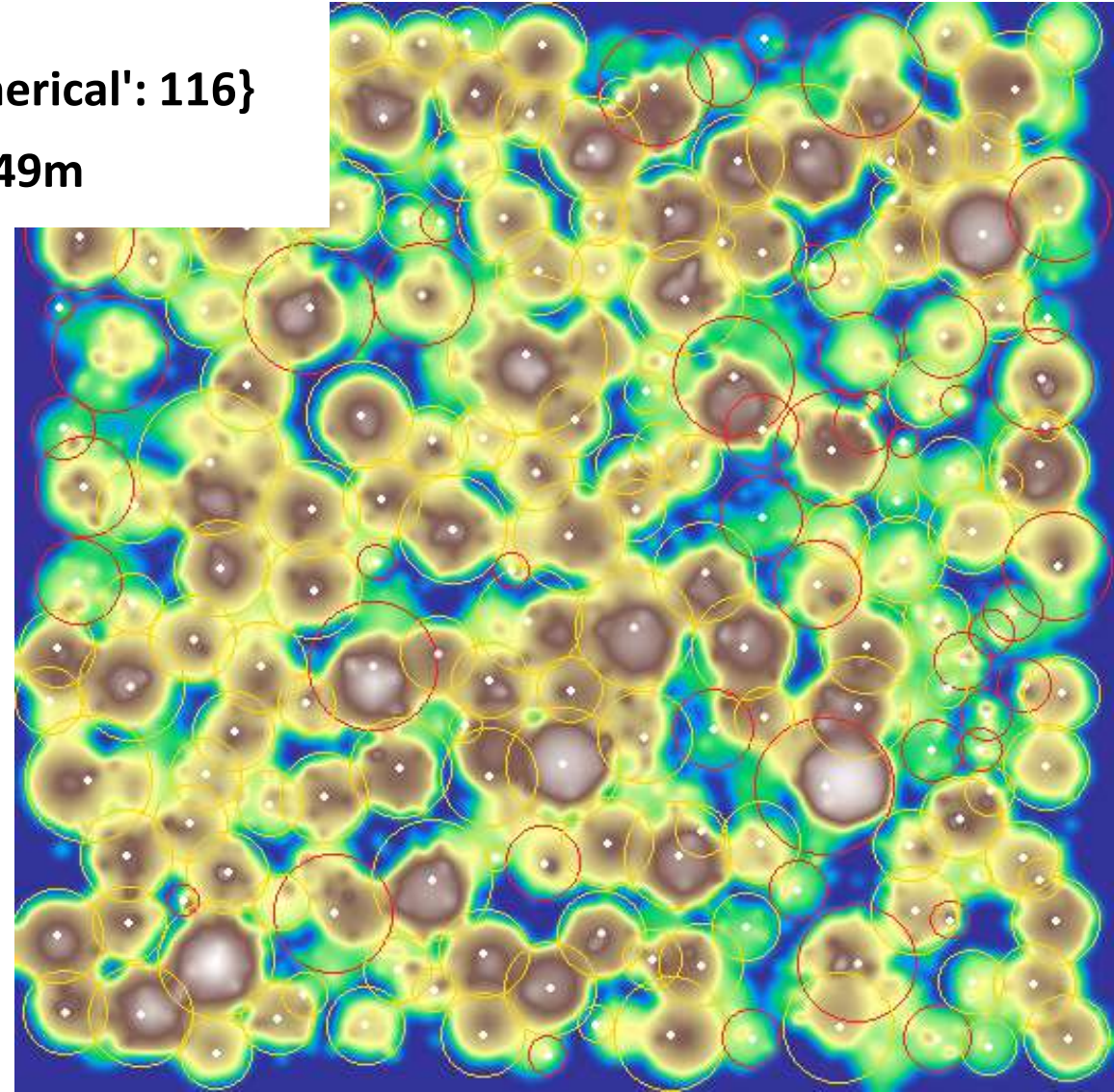
Transparency: 0.60

Types: {'conical': 116, 'spherical': 116}

Avg H: 19.95m | Avg R: 3.49m



WATERSHED



--- Детальный анализ результатов ---

Эталон: 232 | Найдено: 221

Совпало (TP): 221 | Пропущено (FN): 11 |
Лишние (FP): 0

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: 63.7 / 100

- По типу кроны: 58.0
- По высоте: 74.8
- По радиусу: 67.8
- По координатам:54.4

--- AdaptiveFusion V17 ---

Trees: 221
Types: {'conical': 139, 'spherical': 82}
Avg H: 21.04m | Avg R: 4.17m

--- Детальный анализ результатов ---

Эталон: 232 | Найдено: 204

Совпало (TP): 204 | Пропущено (FN): 28 |
Лишние (FP): 0

ОБЩАЯ ОЦЕНКА: 48.0 / 100

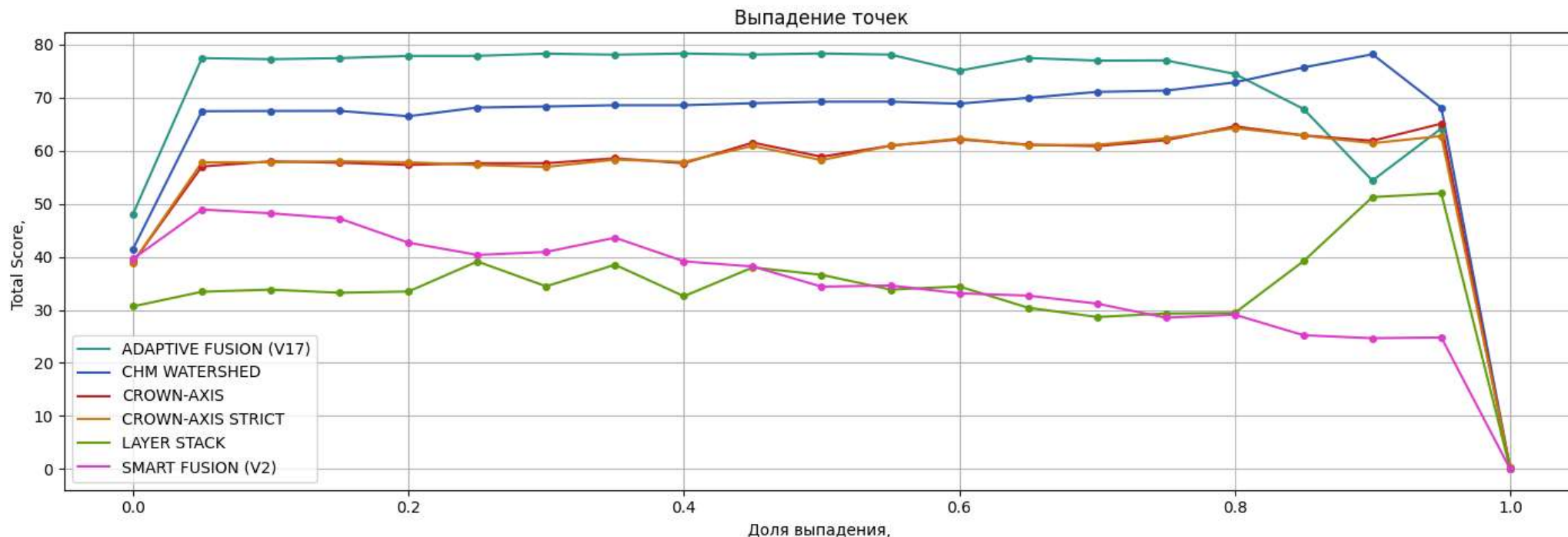
- По типу кроны: 47.1
- По высоте: 59.5
- По радиусу: 59.8
- По координатам:25.4

--- Отчет CHM-Watershed: test.las ---

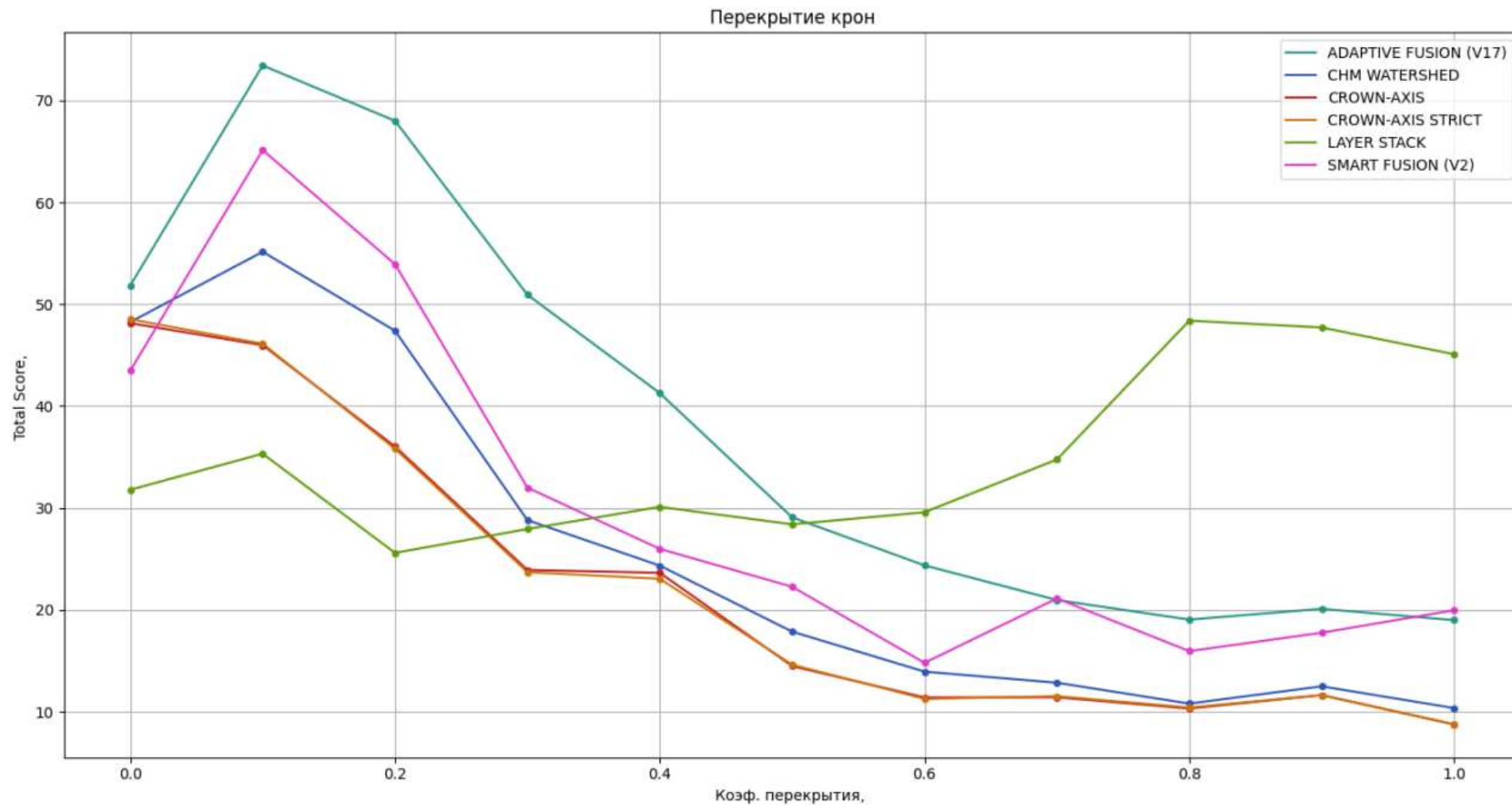
Всего деревьев: 204
Тип 'spherical': 151 шт.
Тип 'conical': 53 шт.
Средняя высота: 23.57 м
Средний радиус: 3.74 м

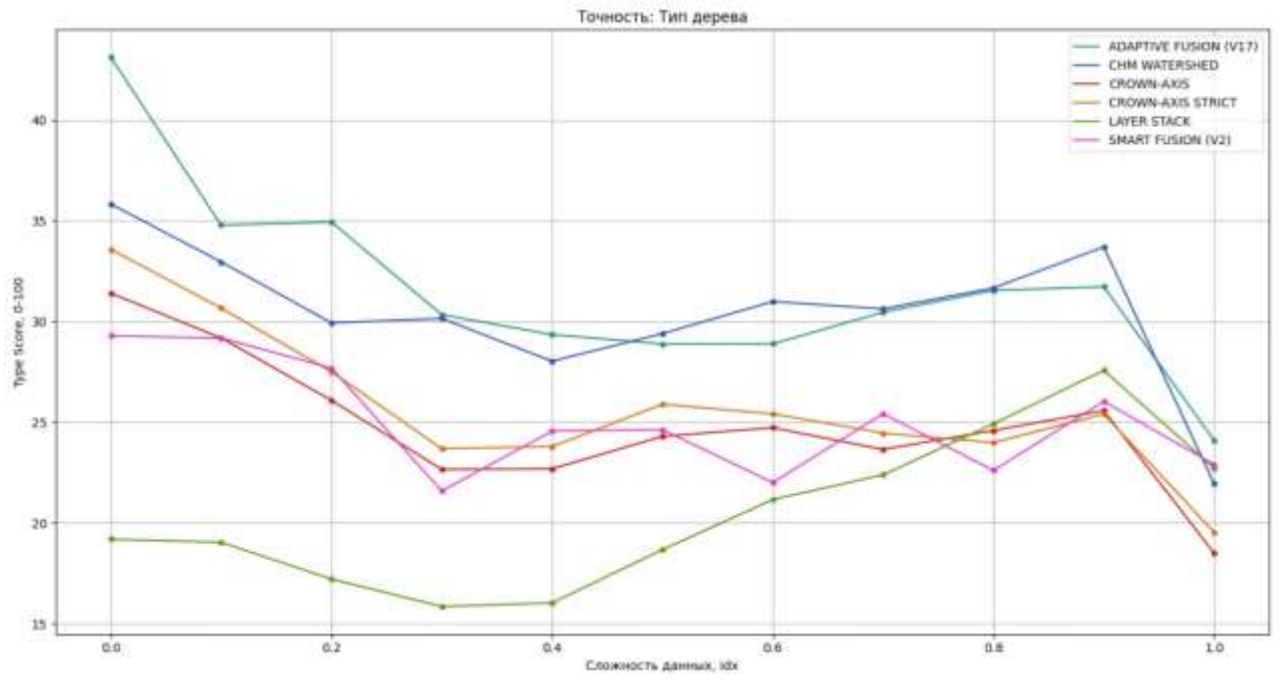
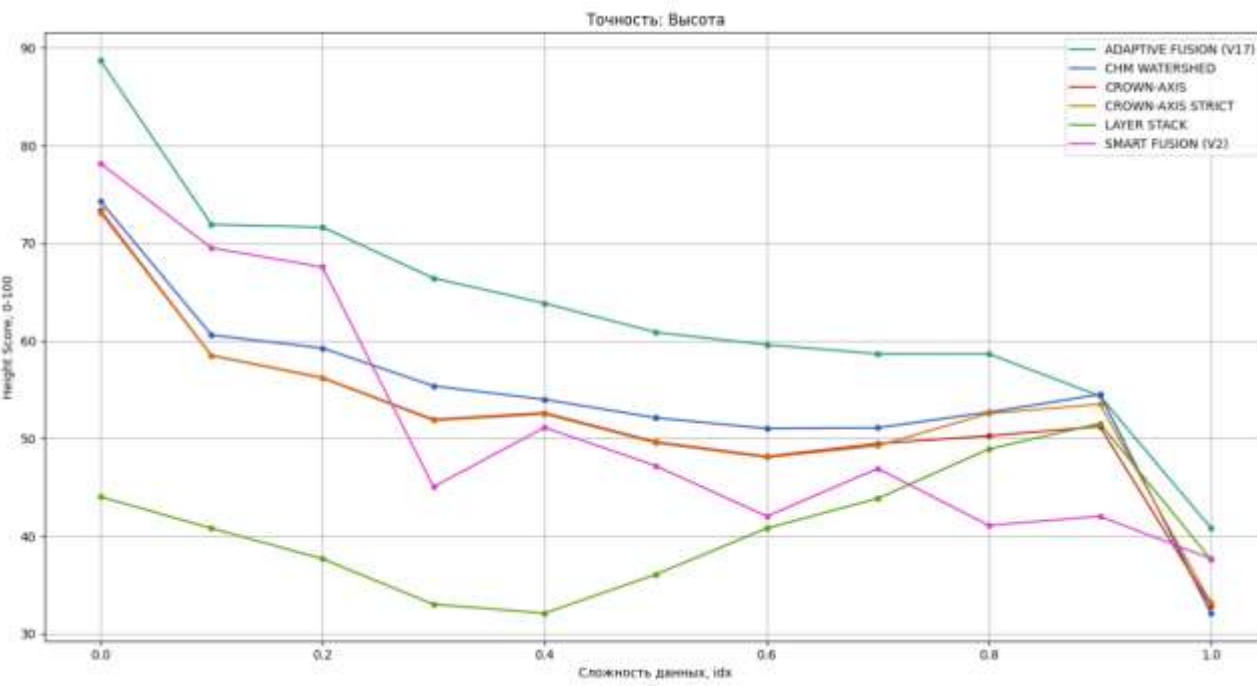
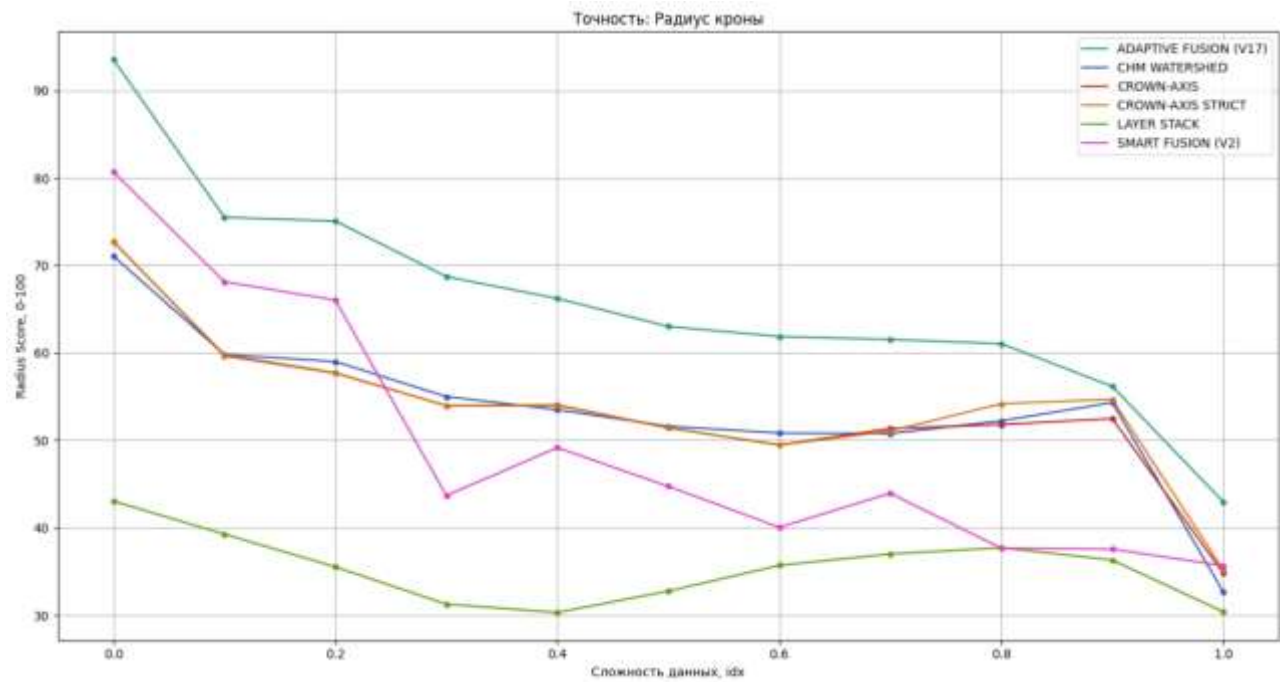
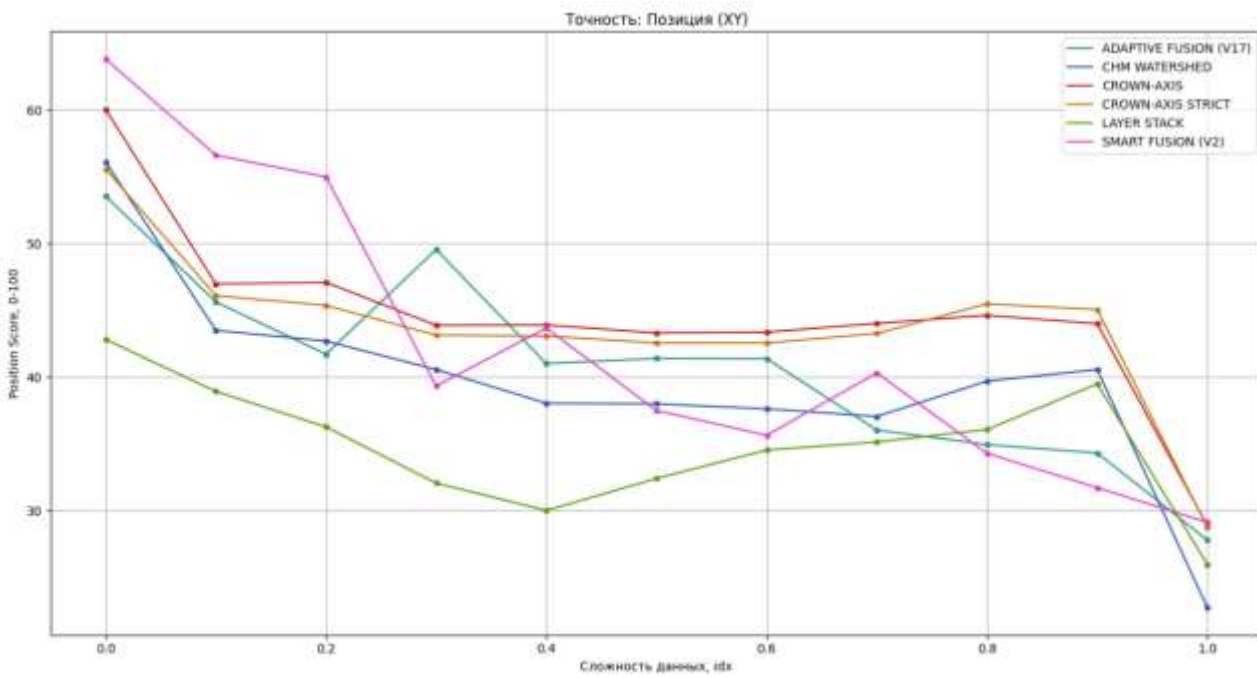
Результат проделанной работы

- **Лидер по точности:** *Adaptive Fusion V17* (Score 63.7). Нашел 221 из 232 деревьев. Идеален для качественных данных.
- **Лидер по скорости:** *CHM Watershed* (<1 сек). Надежный стандарт для экспресс-оценки больших площадей, но теряет подлесок.
- **Аутсайдер:** *Layer Stacking*. Склонен к избыточной сегментации (дробит деревья), пригоден только для анализа стволов.



Однако, несмотря на отставание во всех остальных тестах, layer stack демонстрирует высокое качество таксации подлеска.





Ресурс

В качестве заключительного этапа был разработан интернет ресурс, позволяющий загружать и обрабатывать LAS данные.

Вы можете проверить работу сервиса, перейдя по ссылке из QR-кода и воспользовавшись тестовым аккаунтом.

Почта: **mail**

Пароль: **password**



Заключение

- **Выводы по проекту:**

- Синтетическая среда доказала эффективность как инструмент объективного бенчмаркинга.
- Разработанный гибридный метод (*Adaptive Fusion*) превосходит классические подходы по точности обнаружения (+15-20% к F1-score).
- Сформированы рекомендации: для лесозаготовителей РФ (где важен точный кубатурник) рекомендуется использовать гибридные методы с предварительной фильтрацией шума.

- **Перспективы:** Внедрение нейросетевых подходов (Deep Learning) для работы с зашумленными данными.

Команда



Юсупов Эрик гр364-1

Анализ источников, разработка,
сравнительные тесты, отчёт.